

فرض 2

الفرض الثاني — الفصل الأول

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعة ونصف 🕒 17 نوفمبر 2026 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي 🎓

الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

المادة:

فرض رقم 2

النوع:

الفصل 1

الفصل الدراسي:

ساعة ونصف

المدة:

4 تمارين شاملة

عدد التمارين:

التمرين 1 (5 نقاط) — دراسة دالة كسرية — لتكن $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$ معرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

أدرس حدود f عند -3 (يمين ويسار) و عند $\pm\infty$.

استنتج وجود مستقيمات مقاربة لـ $(\mathcal{C})$ و عيّنها.

احسب $f'(x)$ و ادرس إشارتها.

أنشئ جدول تغيرات f على مجال تعريفها.

ادرس تقاطع $(\mathcal{C})$ مع المحورين.

بَيِّن أن $(\mathcal{C})$ يقبل مركز تناظر، عيّنه.

ارسم $(\mathcal{C})$ مع المستقيمات المقاربة في معلم متعامد.

نضع $g(x) = 4 + \ln(x - f(x))$ على $(-3, +\infty)$. بَيِّن أن $0 = g(x)$ يقبل حلاً وحيداً على $(-2, +\infty)$.

التمرين 2 (5 نقاط) — متتالية عودية و متتالية مساعدة — نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = 3u_n + 2$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

احسب u_1, u_2, u_3 .

لتكن (v_n) المتتالية المعرفة بـ $v_n = 3 + u_n$. اكتب v_{n+1} بدلالة v_n .

بين أن (v_n) متتالية هندسية، حدد أساسها وحدّها الأول.

استنتج كتابة v_n ثم u_n بدلالة n .

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

احسب $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ بدلالة n .

احسب $T_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ بدلالة n .

برهن بالتراجع أن $u_n < 3 \cdot 2^n - 3$ لكل $n \geq 0$ (تحقق من الصيغة).

التمرين 3 (5 نقاط) — براهين بالتراجع + متتاليات

برهن بالتراجع أن $2^n < 2n$ لكل $n \leq 5$.

برهن بالتراجع أن $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ لكل $n \leq 1$.

برهن بالتراجع أن $3^n < 1 + 2n$ لكل $n \leq 1$.

لتكن (w_n) المعرفة بـ $w_{n+1} = \frac{n^2+1}{n+1} w_n$. احسب w_0, w_1, w_2 .

ادرس رتبة (w_n) .

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} w_n$.

بين أن $w_n \leq \sqrt{2}$ لكل $n \leq 1$.

هل تتقارب (w_n) ؟ عيّن نهايتها إن وجدت.

التمرين 4 (5 نقاط) — دالة أسية + تكامل — لتكن $f(x) = e^{x-1}(2-x)$ معرفة على $\mathbb{R}$.

احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

احسب $f'(x)$ و أدرس إشارتها.

أنشئ جدول تغيرات f .

أوجد معادلة المماس لـ $(\mathcal{C})$ في النقطة B ذات الفاصلة $x = 1$.

احسب $\int_0^1 (2-x)e^{x-1} dx$ بطريقة التكامل بالتجزئة.

بَيِّنْ أن المعادلة $1 - f(x) = 0$ يقبل حلاً وحيداً α على $[-2, +\infty)$ ، أعطِ تقريباً له.

ادرس تقاطع $(\mathcal{C})$ مع المحور السيني.

استنتج مساحة المنطقة المحصورة بين $(\mathcal{C})$ و المحور السيني على المجال $[1, 2]$.

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر
asaadadi9393@gmail.com | بإشراف الأستاذ عدلي أسعد